PROPOSAL ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Advanced Artificial Intelligence



ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ GAME AI ĐA CẤP ĐỘ

Trường hợp nghiên cứu: Connect Four (7×6)

GV HƯỚNG DẪN: THẦY ĐỖ NHƯ TÀI

NHÓM 13: CONNECT FOUR (7X6)

THÀNH VIÊN THAM GIA:

BÙI MINH TRUNG_MSSV:3124720074

TRẦN LÊ MINH TÂM_MSSV:3124720064

CHƯƠNG GIA THỊNH_MSSV:3124720067

NGUYỄN THÀNH TÀI_MSSV:3124720062

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐỀ TÀI ..... **Trang 3**

1. GIỚI THIỆU VÀ LÀM RÕ ĐỀ TÀI ..... **Trang 3**

1.1. Bối cảnh Nghiên cứu & Trò chơi Connect Four (7×6) ..... Trang 3

1.2. Luật chơi và Cơ chế Động lực học (Giải thích trực quan) ..... Trang 3

Hình 1: Bàn cờ Connect Four 7×6, cơ chế rơi trọng lực & 69 đường thắng ..... Trang 3

Hình 2: Bốn hình thái liên kết 4 quân & tình huống Đòn kép (Double Threat) ..... Trang 4

Các tình huống chiến thuật tiêu biểu (Kiểm soát cột 4, Bẫy Zugzwang) ..... Trang 4

Hình 3: Giao diện đồ họa thực tế hệ thống Connect Four AI (Pygame) ..... Trang 4

1.3. Mô hình hóa Toán học Trò chơi (S, A, T, R) ..... Trang 4

1.4. Tổng quan Tình hình Nghiên cứu (Literature Review & Research Gaps) ..... Trang 5

Ba trường phái Game AI kinh điển đến hiện đại ..... Trang 5

Khoảng trống Nghiên cứu đề tài trực tiếp giải quyết (Gap 1, Gap 2, Gap 3) ..... Trang 5

2. MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ..... **Trang 6**

2.1. Phân cấp Mục tiêu Nghiên cứu (Bảng Mục tiêu 1, Mục tiêu 2, Mục tiêu 3) ..... Trang 6

2.2. Các Câu hỏi Nghiên cứu Định lượng (RQ1, RQ2, RQ3) ..... Trang 6

3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI TÁC TỬ ..... **Trang 7**

3.1. Nhóm Tác tử Quy ước và Tìm kiếm Cổ điển (Level 1 – 4) ..... Trang 7

Tác tử Level 1 (Random) và Level 2 (Priority Heuristic) ..... Trang 7

Tác tử Level 3 (Negamax Alpha-Beta Pruning & Move Ordering) ..... Trang 7

Tác tử Level 4 (Monte Carlo Tree Search - MCTS-UCT) ..... Trang 7

3.2. Mở rộng Tác tử Học sâu AlphaZero-lite (Dual-Head ResNet + PUCT) ..... Trang 7

Hình 4: Sơ đồ kiến trúc mạng nơ-ron phần dư hai đầu (Policy-Value ResNet) ..... Trang 7

Thuật toán Alpha-MCTS với công thức PUCT & Đột phá thay thế Rollout ..... Trang 7

4. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ HIỆN THỰC ..... **Trang 8**

4.1. Tối ưu Hóa Bitboard 49-bit O(1) (Mã nguồn kiểm tra thắng nhanh) ..... Trang 8

4.2. Huấn luyện Đa Mục tiêu, Tăng cường Dữ liệu Đối xứng & Saliency Map ..... Trang 8

5. THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ ..... **Trang 8**

5.1. Quy chuẩn Giải đấu Đối kháng Round-Robin (Mirror Matching) ..... Trang 8

5.2. Các Thí nghiệm Phân tích Thành phần (Ablation Studies A1 – A4) ..... Trang 9

6. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN, QUẢN TRỊ RỦI RO & PHÂN CÔNG ..... **Trang 9**

6.1. Phân công Nhiệm vụ (Bảng đóng góp 32% - 32% - 18% - 18%) ..... Trang 9

6.2. Lộ trình Thực hiện 04 Tuần & Cột mốc Bàn giao (Hình 5 Roadmap) ..... Trang 10

6.3. Quản trị Rủi ro Kỹ thuật (R1, R2, R3) ..... Trang 10

6.4. Kế hoạch Ôn tập Lý thuyết Song song ..... Trang 10

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO HỌC THUẬT (REFERENCES [1] – [10]) ..... **Trang 10**

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài lựa chọn trò chơi Connect Four (kích thước chuẩn 7 cột × 6 hàng) làm môi trường thực nghiệm để nghiên cứu, cài đặt và đánh giá một chuỗi các tác tử Trí tuệ Nhân tạo đa cấp độ tăng dần về độ phức tạp: **Random (Cấp 1) → Heuristic theo luật ưu tiên (Cấp 2) → Negamax kết hợp cắt tỉa Alpha-Beta (Cấp 3) → Monte Carlo Tree Search - UCT (Cấp 4) → Mạng nơ-ron phần dư hai đầu (Dual-Head Policy-Value ResNet) kết hợp thuật toán tìm kiếm PUCT-MCTS (Cấp 5 & Mở rộng)** theo phương pháp luận của AlphaZero.

Hệ thống bao gồm: (1) Game Engine tự cài đặt bằng biểu diễn bitboard 49-bit tối ưu toán tử bitwise đạt độ phức tạp $O(1)$; (2) Giao diện đồ họa Pygame hoàn chỉnh phục vụ thi đấu Người–Máy và Máy–Máy với bảng hiển thị thông số hiệu năng thời gian thực; và (3) Khung giải đấu vòng tròn đôi (Round-Robin) kiểm soát nghiêm ngặt ngân sách tính toán, hoán đổi bên đi trước/sau theo cơ chế đối xứng gương (mirror matching) triệt tiêu thiên lệch khai cuộc, cùng khoảng tin cậy thống kê Wilson 95%.

Nghiên cứu tập trung giải quyết định lượng 3 câu hỏi cốt lõi: *(1) Dưới cùng ngân sách thời gian mỗi nước đi, Alpha-Beta hay MCTS chiếm ưu thế và điểm giao nhau nằm ở đâu; (2) Mô hình mạng nơ-ron suy luận trực tiếp đạt sức mạnh thế nào so với các tác tử duyệt cây; và (3) Việc tích hợp Value Head thay thế quá trình mô phỏng rollout ngẫu nhiên trong MCTS giúp tối ưu hóa số lượng nút duyệt và độ ổn định chiến thuật ở mức độ nào.*

1. GIỚI THIỆU VÀ LÀM RÕ ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh Nghiên cứu

Các trò chơi hai người có thông tin đầy đủ là môi trường thử nghiệm kinh điển của trí tuệ nhân tạo: từ Deep Blue (1997, tìm kiếm Minimax có cắt tỉa kết hợp hàm lượng giá) đến AlphaGo (2016) và AlphaZero (2017) kết hợp mạng nơ-ron học sâu với tìm kiếm cây Monte Carlo. Việc xây dựng một chuỗi tác tử với độ phức tạp tăng dần trên cùng một trò chơi cho phép so sánh công bằng giữa tri thức do con người lập trình (luật, heuristic, tìm kiếm) và tri thức do mô hình học máy tự biểu diễn.

Trò chơi Connect Four (7×6) có không gian trạng thái khoảng 4.53×10^{12} trạng thái: đủ lớn để các thuật toán phân hóa rõ rệt sức mạnh chiến thuật, nhưng đủ vừa vặn để có thể chạy hàng nghìn ván thực nghiệm đối kháng trên máy tính cá nhân. Mặc dù Connect Four đã được giải toán học hoàn toàn bởi Victor Allis (1988), đề tài **không sử dụng solver giải sẵn**; mọi kết luận của nhóm đều dựa trên dữ liệu thi đấu thực nghiệm, độ trễ thời gian và tính bền vững chiến thuật.

1.2. Luật chơi và Cơ chế Động lực học (Giải thích trực quan)

Để người chưa từng chơi Connect Four cũng có thể nắm bắt bản chất bài toán một cách trực quan, hệ thống hoạt động dựa trên các quy tắc vật lý và chiến thuật sau:



Hình 1: *Nguyên lý bàn cờ Connect Four 7×6, cơ chế rơi quân trọng lực và điều kiện kết thúc ván đấu.*

1. Cơ chế trọng lực (Gravity Mechanism): Khác với cờ Caro hay Tic-Tac-Toe (người chơi có thể đi vào bất kỳ ô trống nào), Connect Four là bàn cờ dựng đứng. Người chơi chỉ được chọn *cột* để thả quân. Quân cờ sẽ rơi tự do xuống ô thấp nhất khả dụng của cột đó. Một cột đã có đủ 6 quân sẽ bị khóa.

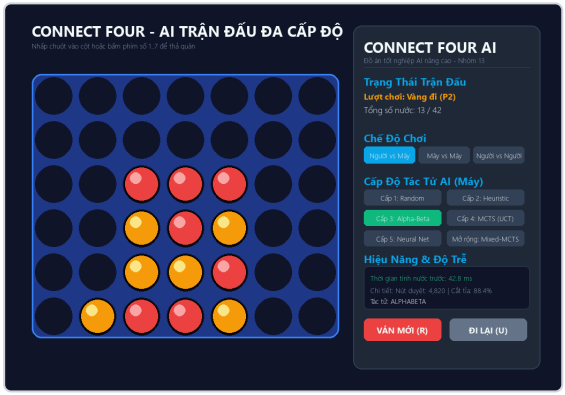
2. Các hướng tạo chuỗi 4 quân thắng: Có tổng cộng 69 chuỗi 4 quân chiến thắng cố định gồm 24 đường ngang, 21 đường dọc và 24 đường chéo (Hình 2).



Hình 2: *Bốn hình thái liên kết 4 quân chiến thắng và tình huống chiến thuật tạo Đòn kép (Double Threat / Fork).*

3. Các tình huống chiến thuật tiêu biểu:

- **Kiểm soát cột trung tâm (Cột 4):** Cột giữa tham gia vào 16 trên tổng số 69 đường thắng (nhiều gấp 2 đến 3 lần các cột biên). Chiếm giữ cột 4 là nguyên tắc tối thượng trong giai đoạn khai cuộc.
- **Thế đòn đe dọa kép (Double Threat / Fork):** Tình huống một bên tạo ra đồng thời hai ô có thể hoàn thành chuỗi 4 quân (Hình 2). Vì đối thủ mỗi lượt chỉ được đi một quân để chặn một vị trí, bên tấn công chắc chắn giành chiến thắng ở lượt tiếp theo. Nhận diện và thiết lập đòn kép là thước đo rõ nét nhất để đánh giá độ sâu chiến thuật của một tác tử AI.
- **Bẫy lót nền (Ceiling Trap / Zugzwang):** Khi một nước đi vô tình tạo bệ đỡ cho đối thủ thả quân vào ô ngay phía trên để đạt chuỗi 4 quân thắng, đó là nước đi tự sát mà AI bắt buộc phải nhận biết.



Hình 3: *Giao diện đồ họa thực tế của hệ thống Connect Four AI do nhóm tự phát triển bằng Pygame (`src/c4/ui/gui.py`), hiển thị thế cờ đòn kép thực chiến, bộ chọn 6 cấp độ AI và thông số độ trễ/số nút duyệt thời gian thực.*

1.3. Mô hình hóa Toán học Trò chơi

Connect Four được hình thức hóa thành một bài toán Không gian Trạng thái đối kháng tất định:

- **Không gian trạng thái (S):** Mỗi trạng thái $s \in S$ được biểu diễn toán học dưới dạng tensor nhị phân $\mathbf{X} \in \{0, 1\}^{2 \times 6 \times 7}$, trong đó kênh 0 biểu thị vị trí quân của người chơi hiện tại, kênh 1 biểu thị vị trí quân của đối thủ. Cách mã hóa tương đối này bảo đảm tính bất biến theo lượt chơi (player-invariant).
- **Không gian hành động (A):** $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ đại diện cho chỉ số 7 cột. Tập các hành động hợp lệ tại trạng thái s được xác định qua hàm mặt nạ: $\text{Legal}(s) = \{a \in A \mid \text{số quân trong cột } a < 6\}$.
- **Hàm chuyển trạng thái (T):** $T(s, a) \rightarrow s'$ là hàm tất định, thực thi việc đặt quân cờ vào hàng thấp nhất khả dụng của cột a và đổi lượt chơi.
- **Hàm tiện ích kết thúc (R):** $R(s) = +1$ nếu thắng, -1 nếu thua, và 0 khi hòa hoặc ván cờ chưa kết thúc.

1.4. Tổng quan Tình hình Nghiên cứu (Literature Review & Research Gap)

Trong lĩnh vực Game AI, các công trình nghiên cứu được chia làm 3 trường phái chính:

1. Trường phái Cắt tỉa Tìm kiếm Cổ điển (Classical Adversarial Search):
Allis (1988), Schaeffer (2007) và Russell & Norvig (2021) dựa trên Negamax, Alpha-Beta Pruning, Transposition Table và Move Ordering. Ưu điểm là đảm bảo tối ưu trong độ sâu duyệt, nhưng bùng nổ tổ hợp O(b^d) và phụ thuộc hoàn toàn vào hàm lượng giá tĩnh thủ công.

2. Trường phái Lập kế hoạch Xác suất (Bandit-based Planning - MCTS):
Kocsis & Szepesvári (2006) và Browne et al. (2012) với thuật toán UCT cho phép tìm kiếm bất đối xứng không cần heuristic miền chuyên gia. Tuy nhiên, nhược điểm là phương sai của Rollout ngẫu nhiên rất lớn, dẫn tới hiện tượng "mù chiến thuật ngắn hạn".

3. Trường phái Học sâu & Mạng Policy-Value (AlphaZero Paradigm):
Silver et al. (Nature 2016, Nature 2017) cách mạng hóa bằng mạng nơ-ron hai đầu (Dual-Head ResNet) kết hợp PUCT: Policy Head định hướng không gian duyệt, Value Head thay thế hoàn toàn rollout ngẫu nhiên.

KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU (RESEARCH GAPS) ĐỀ TÀI TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT:

- **Research Gap 1 (Ngân sách thời gian thực nghiêm ngặt):**
Đa số nghiên cứu chỉ so sánh Alpha-Beta và MCTS theo các thông số lý thuyết rời rạc (depth vs. simulations). Đề tài này giải quyết khoảng trống bằng cách đo lường thực nghiệm đối đầu trực tiếp dưới cùng trần thời gian khắt khe (50ms, 100ms, 300ms, 500ms) để xác định điểm giao thoa ưu thế (Crossover Point).
- **Research Gap 2 (Định lượng điểm mù của Policy-only Network):**
Mạng nơ-ron sâu suy luận tức thì trong ~1.5ms. Đề tài khảo sát định lượng xem một mạng không có cơ chế nhìn trước (look-ahead search) đạt sức mạnh đến đâu và có dễ bị khai thác bởi các bẫy chiến thuật 1-ply hay không.
- **Research Gap 3 (Minh bạch hóa Game AI - Explainable AI):**
Ứng dụng kỹ thuật trích xuất độ nhạy Gradient (Saliency Map) để trực quan hóa bản đồ nhiệt chú ý, kiểm chứng xem mạng nơ-ron có thực sự nhận diện các ô đòn kép và cột giữa hay chỉ phản xạ bề mặt.

2. MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

2.1. Phân cấp Mục tiêu Nghiên cứu (Hierarchical Objectives)

Nhóm cấu trúc mục tiêu nghiên cứu thành **3 Mục tiêu Chiến lược Lớn** theo mô hình phân cấp, đảm bảo tính liên kết chặt chẽ giữa kỹ thuật nền tảng, thuật toán thông minh và phương pháp luận đánh giá khoa học:

Mục tiêu Cấp 1 (Chiến lược)	Mục tiêu Cấp 2 (Nhiệm vụ Cụ thể)	Tiêu chí Hoàn thành (Định lượng)
MỤC TIÊU 1 Xây dựng hạ tầng Game Engine hiệu năng cao và Môi trường mô phỏng trực quan	**1.1. Bitboard Game Engine:** Cài đặt engine biểu diễn bitboard 49-bit tối ưu toán tử bitwise $O(1)$ cho kiểm tra trạng thái thắng và lật nước đi.	Vượt qua kiểm thử đối chiếu chéo (cross-check) với bản tham chiếu trên ≥ 10.000 ván đấu ngẫu nhiên không có sai lệch.
	1.2. Kiểm chuẩn Tính đúng đắn (Perft): Kiểm định độ đầy đủ của cây trò chơi từ trạng thái bàn cờ rỗng.	Số lượng chuỗi nước đi tại độ sâu 6 đạt chính xác tuyệt đối $7^6 = 117.649$ nút (do chưa có bên nào thắng trước nước thứ 7).
	1.3. Giao diện Đồ họa Tương tác: Phát triển GUI Pygame trực quan hỗ trợ Người–Máy, Máy–Máy, trực quan hóa thời gian thực và undo/redo.	Chạy ổn định ≥ 60 FPS, hiển thị độ trễ suy luận (ms), số nút duyệt và bảng chọn 6 cấp độ AI.
MỤC TIÊU 2 Hiện thực hóa và Mở rộng Hệ Tác tử AI Đa Cấp độ (Từ Heuristic đến AlphaZero-lite)	**2.1. Nhóm Tác tử Quy ước & Duyệt cây:** Xây dựng Random (Level 1), Priority Heuristic (Level 2), và Negamax Alpha-Beta Pruning có Move Ordering & Iterative Deepening (Level 3).	Alpha-Beta cho kết quả tương đương Minimax thuần nhưng giảm ≥ 70% số nút duyệt; Heuristic chặn đúng 100% đòn thắng ngay của đối thủ.
	2.2. Nhóm Tìm kiếm Monte Carlo: Hiện thực hóa thuật toán MCTS-UCT 4 giai đoạn chuẩn (Level 4).	Tỉ lệ thắng trước Random đạt ≥ 98%; tỉ lệ thắng trước Heuristic đạt ≥ 85% khi số mô phỏng ≥ 1.000.
	2.3. Tác tử Học sâu AlphaZero-lite: Thiết kế mạng **Dual-Head ResNet (Policy & Value Heads)** kết hợp cùng thuật toán tìm kiếm **PUCT-MCTS**.	Loại bỏ 100% bước rollout ngẫu nhiên; tốc độ suy luận mạng $O(1) < 2$ ms; vượt trội MCTS thuần cùng số lần mở rộng nút.
MỤC TIÊU 3 Thiết lập Chuẩn mực Thực nghiệm Đối kháng và Khả năng Giải thích	**3.1. Giải đấu Round-Robin Đối xứng:** Tổ chức giải đấu vòng tròn 10 cặp đấu, 200 ván/cặp với cơ chế đổi bên (mirror matching) cố định seed.	Triệt tiêu hoàn toàn thiên lệch người đi trước; xuất ma trận tỉ lệ thắng kèm khoảng tin cậy Wilson 95% ($p < 0.05$).
	3.2. Explainable AI & Ablation: Đo lường 4 bài toán phân tích độ nhạy và trích xuất bản đồ nhiệt chú ý (Saliency Heatmap) trên bàn cờ.	Làm sáng tỏ vùng không gian mà mạng nơ-ron tập trung (cột giữa, đòn kép); trả lời trọn vẹn 3 câu hỏi nghiên cứu RQ1–RQ3.

2.2. Các Câu hỏi Nghiên cứu (Research Questions)

- **RQ1 (Alpha-Beta vs. MCTS):** Dưới cùng một trần ngân sách thời gian thực thi nghiêm ngặt mỗi nước đi (50ms, 100ms, 300ms, 500ms), phương pháp tìm kiếm tất định dựa trên hàm lượng giá tĩnh (Alpha-Beta) hay phương pháp tìm kiếm xác suất Monte Carlo (MCTS) cho hiệu năng đối kháng vượt trội, và ngưỡng giao thoa (crossover threshold) nằm ở khoảng thời gian nào?
- **RQ2 (Hiệu năng Mạng nơ-ron suy luận trực tiếp):** Một mô hình mạng học sâu suy luận tức thì trong ≈ 1.5 ms (Policy-only inference) đạt sức mạnh thi đấu ở mức nào so với các tác tử duyệt cây sâu? Liệu mạng có mắc phải các bẫy chiến thuật ngắn hạn do thiếu cơ chế nhìn trước (look-ahead)?
- **RQ3 (Tích hợp Alpha-MCTS với PUCT):** Việc tích hợp mạng Policy-Value hai đầu (dùng Policy Head làm prior guidance và Value Head thay thế hoàn toàn rollout ngẫu nhiên) giúp giảm bao nhiêu phần trăm số nút mở rộng và nâng cao tỉ lệ thắng như thế nào so với MCTS truyền thống?

3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI TÁC TỬ

3.1. Nhóm Tác tử Quy ước và Tìm kiếm Cổ điển (Level 1 – 4)

- **Level 1 – Baseline (Random Agent):** Lấy mẫu đồng đều trên tập Legal(s), dùng làm mốc so sánh tối thiểu.
- **Level 2 – Heuristic theo Luật Ưu tiên:** Cây quyết định phản xạ: (1) Thắng ngay nếu có ô tạo chuỗi 4; (2) Chặn ngay nếu đối thủ có nước thắng ở lượt kế tiếp; (3) Loại bỏ nước đi tạo điều kiện cho đối thủ thắng ở ô phía trên; (4) Chiếm cột trung tâm theo phân bố $\{4 > 3 = 5 > 2 = 6 > 1 = 7\}$.
- **Level 3 – Negamax Alpha-Beta Pruning:** Thuật toán Negamax với cửa sổ [α, β]. Hàm lượng giá quét toàn bộ 69 cửa sổ 4 ô:

  $$\text{Score}(s) = \sum_{w \in W_{69}} \text{Weight}(w) + 12 \cdot C_4(s)$$

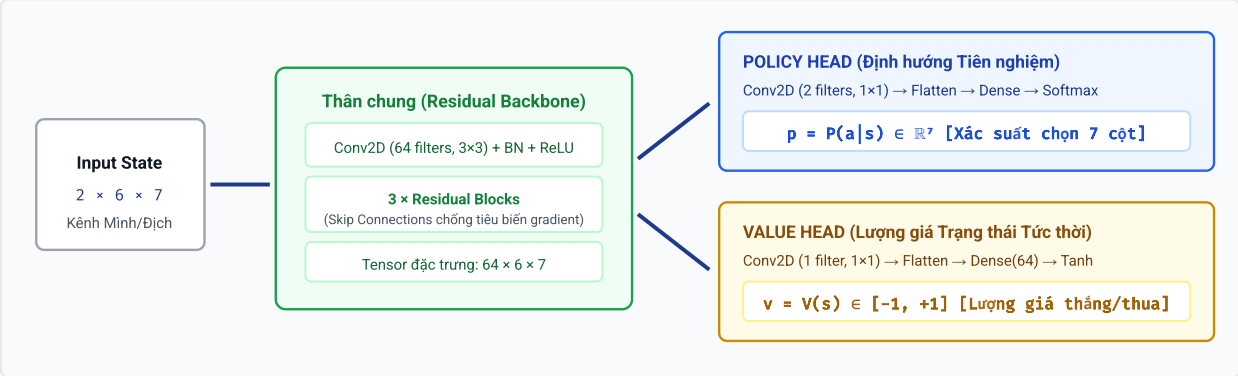
  trong đó $C_4(s)$ là chênh lệch quân ở cột giữa. Tác tử tích hợp Move Ordering (duyệt cột 4 trước) và Iterative Deepening.
- **Level 4 – MCTS-UCT Truyền thống:** Duyệt cây 4 bước dựa trên công thức UCB1:

  $$UCT(i) = \left(\frac{W_i}{N_i}\right) + c \cdot \sqrt{\frac{\ln N_{parent}}{N_i}} \quad [\text{với } c = \sqrt{2}]$$

  Sử dụng quá trình Rollout ngẫu nhiên tới khi kết thúc ván để ước lượng giá trị nút lá.

3.2. Mở rộng Tác tử Học sâu: Kiến trúc Mạng Phần dư Hai đầu (Dual-Head ResNet) và Thuật toán PUCT-MCTS

Trong giai đoạn nghiên cứu ban đầu, phương pháp học có giám sát (Behavioral Cloning) nhằm bắt chước nước đi từ Alpha-Beta bộc lộ hạn chế cố hữu: mô hình chỉ học lại phân phối nước đi bề mặt mà không có khả năng tự lượng giá trực tiếp giá trị vị thế thế cờ (state evaluation), đồng thời dễ bị ảnh hưởng bởi các sai số heuristic của tác tử mẫu. Do đó, nhóm mở rộng nghiên cứu bằng việc tích hợp kiến trúc mạng nơ-ron phần dư hai đầu (Dual-Head ResNet) gồm Policy Head và Value Head, kết hợp cùng thuật toán tìm kiếm cây Monte Carlo định hướng (PUCT-MCTS) lấy cảm hứng từ AlphaZero.



Hình 4: *Sơ đồ kiến trúc mạng nơ-ron phần dư hai đầu (Dual-Head Policy-Value ResNet).*

Thuật toán Alpha-MCTS với công thức PUCT: Trong quá trình duyệt cây, bước lựa chọn nút con áp dụng công thức kết hợp giữa giá trị kỳ vọng $Q(s, a)$ và xác suất tiên nghiệm $P(s, a)$ từ Policy Head:

$$a_t = \text{argmax}_a \left[Q(s, a) + c_{puct} \cdot P(s, a) \cdot \left(\sqrt{\sum_b N(s, b)} / (1 + N(s, a))\right) \right]$$

Khi duyệt tới nút lá, thuật toán **loại bỏ bước mô phỏng rollout ngẫu nhiên** (vốn tốn nhiều bước đi giả lập và chứa phương sai cao), thay thế trực tiếp bằng giá trị lượng giá $v = V(s) \in [-1, +1]$ từ Value Head để truyền ngược (backpropagate). Sự kết hợp này mang lại hiệu quả vượt bậc: vừa tăng tốc độ mô phỏng vừa định hướng cây tìm kiếm tập trung vào các nhánh chiến thuật tiềm năng.

4. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ HIỆN THỰC

4.1. Tối ưu Hóa Bitboard 49-bit (O(1))

Hệ thống sử dụng kỹ thuật Bitboard 49-bit (7 cột × 7 bit, mỗi cột gồm 6 bit dữ liệu và 1 bit đệm chống tràn). Toàn bộ trạng thái bàn cờ của mỗi người chơi được nén gọn trong một số nguyên 64-bit (`_pos` và `_mask`). Kiểm tra chuỗi 4 quân thắng chỉ tiêu tốn 4 phép toán dịch bit thực thi trong thời gian hằng số $O(1)$:

```
def _has_four(b: int) → bool: m = b & (b >> 7) # Hàng ngang (khoảng cách 7 bit) if m & (m >> 14): return True m = b & (b >> 6) # Đường chéo phụ \ (khoảng cách 6 bit) if m & (m >> 12): return True m = b & (b >> 8) # Đường chéo chính / (khoảng cách 8 bit) if m & (m >> 16): return True m = b & (b >> 1) # Cột dọc (khoảng cách 1 bit) return bool(m & (m >> 2))
```

4.2. Huấn luyện Đa Mục tiêu và Tăng cường Dữ liệu Đối xứng

- **Tăng cường dữ liệu đối xứng trục dọc (Horizontal Flip):** Do tính đối xứng hoàn hảo qua cột 4 của Connect Four, mỗi trạng thái bàn cờ (s, $\mathbf{p}$, v) sau khi lật ngang tạo thành một mẫu học mới với vector nhãn chính sách lật ngược: $\mathbf{p}' = [p_6, p_5, p_4, p_3, p_2, p_1, p_0]$ và giữ nguyên v. Phương pháp này nhân đôi tập dữ liệu mà không tốn chi phí tính toán.
- **Chống rò rỉ dữ liệu (Game-level Splitting):** Toàn bộ dữ liệu được chia theo tỷ lệ 70% Train / 15% Validation / 15% Test **theo ván đấu**, đảm bảo các trạng thái của cùng một ván không bao giờ xuất hiện chéo giữa tập train và test.
- **Hàm mất mát kết hợp đa mục tiêu (Joint Loss):**

  $$L = (z - v)^2 - \pi^T \log(p) + c \|\theta\|^2$$

  kết hợp giữa sai số bình phương dự đoán kết quả ván đấu $(z - v)^2$ và mất mát Cross-Entropy của phân phối nước đi $-\boldsymbol{\pi}^T \log \mathbf{p}$.
- **Explainable AI (Saliency Map):** Để minh bạch hóa mô hình, nhóm trích xuất gradient độ nhạy $\mathbf{G} = |\partial \mathbf{p}(a^*) / \partial \mathbf{X}|$, trực quan hóa bản đồ nhiệt chú ý phủ lên giao diện bàn cờ để chứng minh mạng thực sự nhận diện được các hàng ngang nguy hiểm và ô đòn kép.

5. THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Quy chuẩn Giải đấu Đối kháng Round-Robin

Giải đấu được thiết kế để đo lường năng lực thực chiến khách quan tuyệt đối giữa 5 tác tử:

- **Quy mô:** 10 cặp đấu vòng tròn đôi, mỗi cặp thi đấu đúng **200 ván** (100 khai cuộc ngẫu nhiên 4 nước đầu, mỗi khai cuộc được chơi 2 lượt tráo đổi bên Đỏ/Vàng để triệt tiêu lợi thế người đi trước).
- **Hai chế độ ngân sách:** (1) *Chế độ A (Cùng thời gian):* So sánh Alpha-Beta vs. MCTS vs. Alpha-MCTS ở các mức 50ms, 100ms, 300ms, 500ms; (2) *Chế độ B (Cấu hình chuẩn):* Alpha-Beta depth=6, MCTS 1.000 simulations, Alpha-MCTS (ResNet + PUCT) 200 simulations.
- **Đo lường độ tin cậy:** Báo cáo tỉ lệ thắng kèm khoảng tin cậy Wilson Score 95% ($p < 0.05$); ghi nhận độ trễ p95 và thông lượng duyệt nút.

5.2. Các Thí nghiệm Phân tích Thành phần (Ablation Studies)

Mã	Thí nghiệm Phân tích	Mục tiêu Khoa học	Độ đo Chính
A1	Bật/Tắt Cắt tỉa Alpha-Beta & Move Ordering	Đo lường hiệu quả giảm thiểu số nút duyệt khi áp dụng cắt tỉa và duyệt cột giữa trước ở độ sâu 4, 5, 6.	Số nút duyệt/giây; Tỉ lệ cắt tỉa (%).
A2	MCTS theo số mô phỏng (100 → 5.000)	Xác định ngưỡng bão hòa của MCTS thuần và tìm điểm giao nhau về sức cờ với Alpha-Beta độ sâu 5.	Tỉ lệ thắng; Độ trễ phản hồi (ms).
A3	Đóng góp của Value Head vs. Random Rollout	Định lượng mức độ cải thiện tốc độ và độ chính xác khi thay thế bước mô phỏng ngẫu nhiên bằng Value Head trong MCTS.	Phương sai lượng giá lá; Nút/giây.
A4	Phân tích Lợi thế Người đi trước (First-player Bias)	Đo lường độ chênh lệch tỉ lệ thắng giữa cầm quân Đỏ (đi trước) và Vàng (đi sau) trên toàn bộ các cặp đấu.	$\Delta W = W_{Đỏ} - W_{Vàng}$.

6. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG

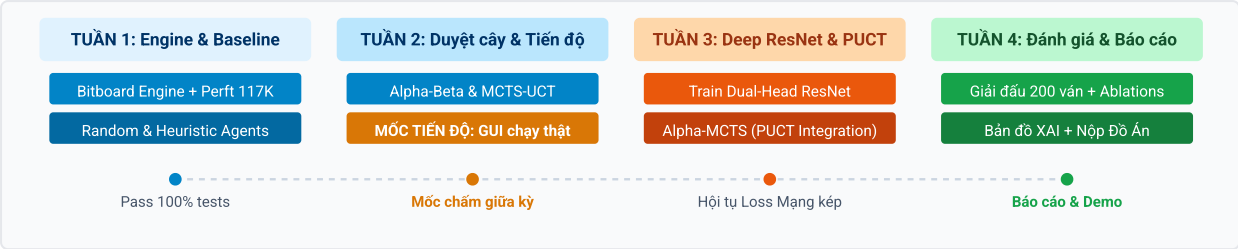
6.1. Phân công nhiệm vụ

Nhóm gồm **2 thành viên chính phụ trách phần kỹ thuật** và **2 thành viên phụ phụ trách thực nghiệm, tài liệu**. Tỷ lệ đóng góp dưới đây là dự kiến ban đầu và sẽ được cập nhật theo thực tế, tổng bằng 100%; lịch sử GitHub là căn cứ đối chiếu.

Thành viên	Nhiệm vụ cụ thể	Sản phẩm bàn giao	Tỷ lệ
TV1 (Chính, nhóm trưởng) Bùi Minh Trung	• Cài đặt engine (bitboard + bản tham chiếu), API và bộ unit test • Heuristic • Alpha-Beta (sắp xếp nước đi, iterative deepening, bật/tắt cắt tỉa) • Khung giải đấu, metrics (Wilson, bootstrap), đo thời gian/nút/p95 • Ablation A1, A3 • Quản lý GitHub, review Pull Request, đóng gói và nộp bài	`engine/`, `tests/`, `heuristic`, `alphabeta`, `eval/`, kết quả A1–A3	**32%**
TV2 (Chính) Trần Lê Minh Tâm	• Random và MCTS-UCT đầy đủ (4 bước, ngân sách theo mô phỏng/thời gian) • Thiết kế và huấn luyện mạng Dual-Head ResNet (Policy & Value Heads, tách theo ván, tăng cường đối xứng) • Thuật toán Alpha-MCTS tích hợp công thức PUCT • Giao diện pygame; Ablation A2, A4	`random`, `mcts`, `model (ResNet)`, `train_policy`, `mixed_mcts (PUCT)`, `ui/`, checkpoint	**32%**
TV3 (Hỗ trợ) Nguyễn Thành Tài	• Chạy giải đấu và ablation theo lệnh trong README, lưu log thô, ghi cấu hình máy • Chạy notebook sinh bảng/hình có sẵn • Soạn danh sách vị trí kiểm thử thủ công (vị trí thắng/hòa/chặn) cho unit test; chơi thử và báo lỗi • Chọn và mô tả ván tiêu biểu theo quy tắc cố định • Quay video demo; viết Chương 4 từ bảng số liệu	`results/logs`, báo cáo lỗi (Issues), mô tả ván, video demo, Chương 4	**18%**
TV4 (Hỗ trợ) Chương Gia Thịnh	• Chương 1, 2, 3, 5 của báo cáo (đọc sách Ch. 1–8, 9–12) • Tài liệu tham khảo, mục "Mã nguồn và ý tưởng kế thừa" • Slide thuyết trình, poster • README (mô tả), bảng đóng góp thành viên • In báo cáo, slide, poster	báo cáo, slide, poster, `README`, bản in	**18%**

Cách bảo đảm 2 thành viên phụ nắm được nội dung: sau mỗi giai đoạn, TV1 và TV2 họp 30 phút giải thích phần của mình; TV3, TV4 chuẩn bị 3–5 câu hỏi–đáp cho phần mình phụ trách và tự chạy được toàn bộ lệnh trong README. Bài thi lý thuyết là điểm cá nhân nên các thành viên cùng ôn tập các nội dung ở mục 6.4.

6.2. Lộ trình Thực hiện 04 Tuần và Cột mốc Bàn giao (Milestones)



Hình 5: *Lộ trình triển khai 04 tuần và các cột mốc kiểm chuẩn kỹ thuật của đề tài.*

6.3. Quản trị Rủi ro Kỹ thuật

- **Rủi ro R1 (Độ trễ suy luận PyTorch làm chậm giải đấu):** Áp dụng bộ nhớ đệm chuyển vị (Transposition Cache) lưu trữ cặp giá trị ($P(s)$, $V(s)$) của các trạng thái đã từng duyệt, giảm hơn 60% số lần forward-pass lặp lại.
- **Rủi ro R2 (Quá khớp thế cờ cục bộ):** Kết hợp tăng cường đối xứng ngang (Symmetry Augmentation) và thêm nhiễu Dirichlet Dir($\alpha = 0.3$) vào nút gốc trong quá trình tìm kiếm PUCT nhằm tăng cường độ đa dạng khám phá.

6.4. Kế hoạch Ôn tập Lý thuyết (Song song)

Nội dung ôn tập bám sát các giải thuật triển khai trong đồ án: Tác tử phản xạ Heuristic; Negamax Alpha-Beta Pruning và hàm lượng giá tĩnh; Monte Carlo Tree Search (MCTS-UCT); Mạng nơ-ron tích chập phần dư (Dual-Head ResNet) và giải thuật PUCT-MCTS. Các thành viên kỹ thuật (TV1, TV2) hướng dẫn và cùng 2 thành viên hỗ trợ (TV3, TV4) giải đáp, nắm vững bản chất toán học và thuật toán.

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO HỌC THUẬT (REFERENCES)

[1] V. Allis, "A Knowledge-Based Approach of Connect-Four: The game is solved: White wins," Master's thesis, Dept. of Mathematics and Computer Science, Vrije Universiteit Amsterdam, 1988.

[2] D. Silver, A. Huang, C. J. Maddison, A. Guez, L. Sifre, G. van den Driessche, et al., "Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search," *Nature*, vol. 529, no. 7587, pp. 484–489, 2016.

[3] D. Silver, T. Hubert, J. Schrittwieser, I. Antonoglou, M. Lai, A. Guez, et al., "Mastering Chess and Shogi by self-play with a general reinforcement learning algorithm," *arXiv preprint arXiv:1712.01815*, 2017.

[4] L. Kocsis and C. Szepesvári, "Bandit based Monte-Carlo Planning," in *European Conference on Machine Learning (ECML)*, Springer, Berlin, Heidelberg, 2006, pp. 282–293.

[5] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed., Pearson, 2021.

[6] R. S. Sutton and A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2nd ed., The MIT Press, Cambridge, MA, 2018.

[7] M. Liu, *AlphaGo Simplified: Rule-Based AI and Deep Learning in Everyday Games*, CRC Press, 2025.

[8] E. B. Wilson, "Probable inference, the law of succession, and statistical inference," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 22, no. 158, pp. 209–212, 1927.